NUVISKILLS

Introducción a las Bases de Datos

Un vistazo al mundo de la organización y gestión de datos en sistemas modernos



NUVISKILLS

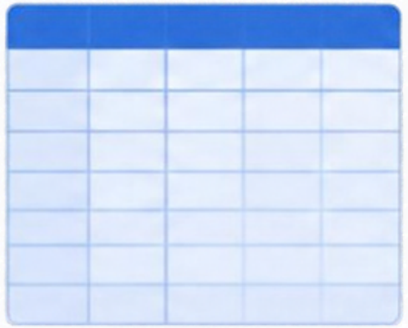
Bases de Datos Relacionales (SQL) y NoSQL: Tipos y Ejemplos

Relacionales (SQL)

Datos en tablas con filas y columnas

Ejemplos:

- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle
- SQL Server



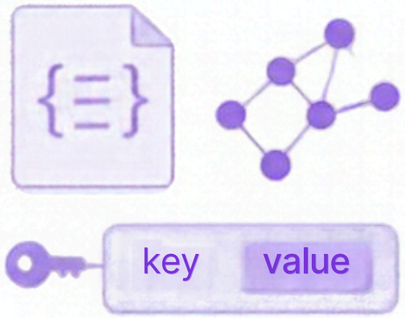


NoSQL

Esquema flexible, estructuras no tabulares (documentos, grafos, clave-valor)

Ejemplos:

- MongoDB
- Redis
- Neo4j



NUVISKILLS

¿En qué se Diferencian?

Esquema, Escalabilidad y Consistencia

Esquema

Relacionales requieren estructura fija; NoSQL flexible y dinámico

Escalabilidad

SQL escala verticalmente; NoSQL horizontalmente

Consistencia

SQL sigue ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad); NoSQL prioriza BASE (Disponibilidad, Consistencia eventual)

ESCALADO VERTICAL
SQL



Más poder
en un solo servidor

ESCALADO HORIZONTAL
NOSQL



Más servidores
para más capacidad

ACID

Atomicidad
Consistencia
Aislamiento
Durabilidad

BASE

Disponibilidad
Consistencia eventual

NUVISKILLS

Reto Práctico: MySQL vs MongoDB en E-commerce

Escenario A

Catálogo, usuarios, inventario, órdenes y pagos con estados precisos

Base de datos
Relacional
(MySQL)

Escenario B

Registro masivo de clics, visualizaciones y eventos con atributos variables

Base de datos
NoSQL
(MongoDB)



Justifica tu elección según
consistencia, estructura y relaciones de datos

NUVISKILLS

Consistencia en Bases de Datos:

ACID vs BASE



ACID

Garantiza transacciones seguras y consistentes

Atomicidad

Consistencia

I Aislamiento

Durabilidad

Ventaja

Alto nivel de integridad y fiabilidad en cada transacción.

Casos de uso

Sistema bancario, reservas, comercio electrónico.

VS

BASE

Priorización de disponibilidad y consistencia eventual para sistemas distribuidos.



Basic Availability (Básicamente Disponible)

S oft State (Estado Flexible / Fluido)

Eventual Consistency (Consistencia Eventual)

Ventaja

Alta disponibilidad y escalabilidad en entornos distribuidos.

Casos de uso

Redes sociales, análisis de datos, IoT.

NUVISKILLS

¿Qué es una Base de Datos?

Evolución desde TXT/CSV hasta SGBD

Definición

Sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar grandes volúmenes de información estructurada.

Evolución

Archivos planos (TXT, CSV):
fáciles pero propensos a redundancia e inconsistencias.

SGBD/DBMS:
seguridad, concurrencia e integridad garantizadas.



NUVISKILLS

Aprende con IA: Analogías y Preguntas Interactivas

Interactúa, comprende y refuerza tus conocimientos.

PROMPT SUGERIDO

“Actúa como arquitecto de datos senior. Explica con analogía (restaurante o biblioteca) por qué una base de datos relacional maneja mejor transacciones financieras que una NoSQL. Luego, formula 3 preguntas de opción múltiple para evaluar mi comprensión.”

